

5-2-نتیکا

نتیکا یک پکیج نرم‌افزاری کامل برای کار با شبکه‌های بیزین، شبکه‌های تصمیم‌گیری و دیاگرام‌های استنتاج می‌باشد که توسط شرکت نورسیس¹ تولید شده است.

ممکن است این سوال مطرح باشد که چرا از بین تمام نرم‌افزارهای موجود از نتیکا استفاده شده است؟ در پاسخ باید گفت:

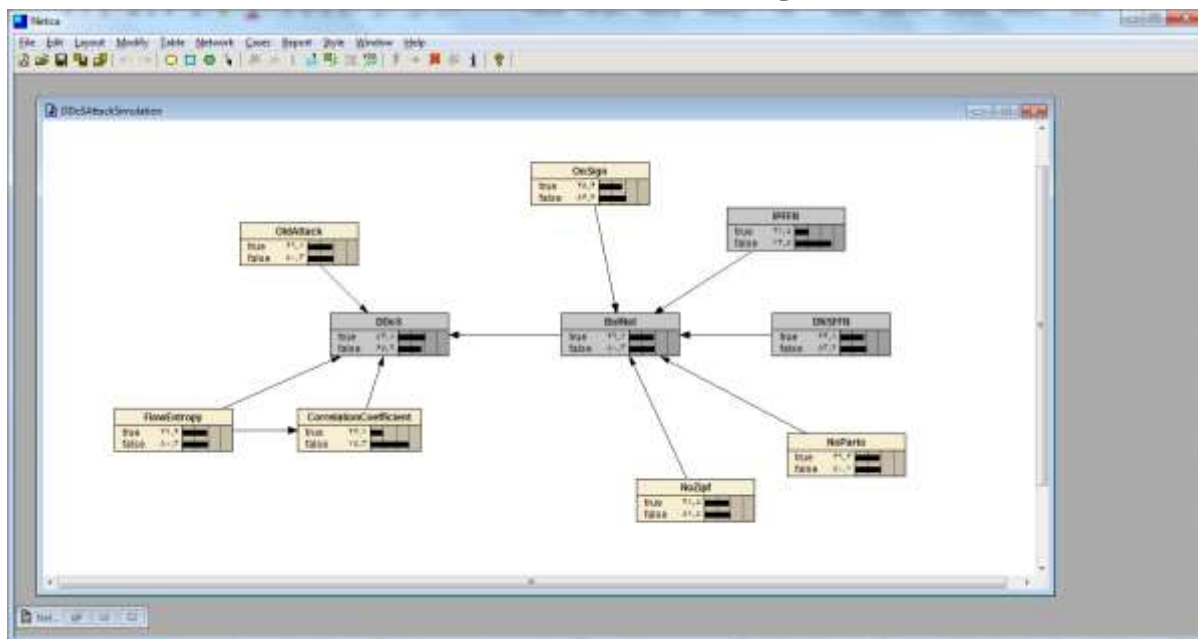
در بسیاری از مقالات معتبر از نتیکا برای محاسبات استفاده شده است.

شبکه‌های دارای حداکثر 15 نود به‌صورت رایگان می‌توانند توسط این برنامه ایجاد شوند.

دفترچه راهنمای مناسب و کامل.

1-2-5 پیاده‌سازی توسط نتیکا

در ابتدا گره‌ها و ارتباط‌های لازم را که در شکل فلان فصل چهارم نشان داده شده ایجاد می‌نماییم. شکل زیر شبکه بیزین حاصل از نتیکا را نشان می‌دهد.



همان‌طور که در فصل چهارم نیز اشاره شد فرض شده‌است که تمامی علائم اولیه دارای احتمال 50 درصد می‌باشند که این مقدار می‌تواند براساس آموزش سیستم و به‌مرور زمان اصلاح گردد. جداول احتمالات را از روی علائم اولیه به‌طریق زیر مقداردهی می‌نماییم.

2-2-5-فرضیات جدول احتمال باتنت‌ها

- تغییر پی‌درپی آی‌پی و تغییر پی‌درپی دامنه نمی‌توانند به‌صورت همزمان مثبت باشند زیرا برنامه‌نویس باتنت یکی از این تکنیک‌ها را در آن واحد استفاده می‌کند. بنابراین احتمال مربوط به این سطرها x (از این طریق به نرم‌افزار نتیکا می‌فهمانیم که چنین چیزی نمی‌تواند اتفاق بیفتد) در نظر گرفته شده‌است.

¹ . Norsys

- تشخیص برپایه ویژگی باتنت‌ها تاثیر 40 درصدی برروی تشخیص باتنت دارد. یعنی در صورتی که این علامت وجود داشته باشد آنگاه به احتمال 40 درصد باتنت‌ها وارد عمل شده‌اند. تغییر پی‌درپی آی‌پی و تغییر پی‌درپی دامنه هر کدام 40 درصد تاثیر دارند، البته فقط یکی از آن‌ها می‌تواند در آن واحد رخ دهد. پیروی نکردن از قانون پرتو و توزیع زیپف به ترتیب دارای تاثیر احتمالی 5 و 15 درصدی می‌باشند.

بنابراین جدول احتمال شرطی باتنت‌ها به شکل زیر می‌باشد.

BotNet Table (in Bayes net FloodingAttackSimulation)

Node: BotNet Apply OK

Chance % Probability Reset Close

OnSign	IPFFN	DNSFFN	NoParto	NoZipf	true	false
true	true	true	true	true	x	x
true	true	true	true	false	x	x
true	true	true	false	true	x	x
true	true	true	false	false	x	x
true	true	false	true	true	۱۰۰	۰
true	true	false	true	false	۸۵	۱۵
true	true	false	false	true	۹۵	۵
true	true	false	false	false	۸۰	۲۰
true	false	true	true	true	۱۰۰	۰
true	false	true	true	false	۸۵	۱۵
true	false	true	false	true	۹۰	۱۰
true	false	true	false	false	۸۰	۲۰
true	false	false	true	true	۶۰	۴۰
true	false	false	true	false	۴۵	۵۵
true	false	false	false	true	۵۰	۵۰
true	false	false	false	false	۴۰	۶۰
false	true	true	true	true	x	x
false	true	true	true	false	x	x
false	true	true	false	false	x	x
false	true	false	true	true	۶۰	۴۰
false	true	false	true	false	۴۵	۵۵
false	true	false	false	true	۵۰	۵۰
false	true	false	false	false	۴۰	۶۰
false	false	true	true	true	۶۰	۴۰
false	false	true	true	false	۴۵	۵۵
false	false	true	false	true	۵۵	۴۵
false	false	true	false	false	۴۰	۶۰
false	false	false	true	true	۲۰	۸۰
false	false	false	true	false	۵	۹۵
false	false	false	false	true	۱۵	۸۵
false	false	false	false	false	۰	۱۰۰

3-2-5- فرضیات جدول احتمال ضریب همبستگی

- در صورتی که انتروپی جریان از حدش تجاوز نکند آن گاه دیگر لازم نیست که ضریب همبستگی چک گردد. احتمال 100 درصدی غلط به همین خاطر گنجانده شده‌است. و اگر انتروپی از حدش تجاوز کرد آن گاه بایستی ضریب همبستگی چک گردد. احتمال 50 درصدی هم برای این منظور قرار داده شده‌است.
- جدول احتمال شرطی ضریب همبستگی به شکل زیر می‌باشد.

CorrelationCoefficient Table (in Bayes net FloodingAttackSimulation)

Node: **CorrelationCoefficient** [Apply] [OK]

[Chance] [% Probability] [Reset] [Close]

FlowEntropy	true	false
true	50	50
false	0	100

4-2-5- فرضیات جدول احتمال حمله انکار سرویس توزیع شده

- در صورتی که انتروپی جریان از حدش تجاوز کند آن گاه به احتمال 50 درصد احتمال دارد که حمله ای رخ داده باشد.
 - در سطرهایی که انتروپی جریان از حدش تجاوز کرده است و همچنین ضریب همبستگی هم شرایطش برآورده شده است حداقل 85 درصد احتمال حمله داریم. در این شرایط تاثیر احتمالی باتنت و حملات قبلی به ترتیب 5 و 10 درصد می باشد.
 - در سطرهایی که انتروپی جریان از حدش تجاوز نکرده است، ضریب همبستگی نمی تواند مثبت باشد و بنابراین این سطرها x در نظر گرفته شده اند.
 - در سطرهایی که انتروپی جریان از حدش تجاوز کرده اما ضریب همبستگی منفی است تاثیر احتمالی انتروپی جریان، حملات قبلی و باتنت به ترتیب 50، 30 و 10 درصد در نظر گرفته شده است.
 - در نهایت در سطرهایی که انتروپی جریان از حدش تجاوز نکرده و ضریب همبستگی هم منفی است تاثیر احتمالی حملات قبلی و باتنت به ترتیب 50 و 10 درصد در نظر گرفته شده است.
- بنابراین جدول احتمال شرطی حمله انکار سرویس توزیع شده به شکل زیر می باشد.

DDoS Table (in Bayes net FloodingAttackSimulation)

Node: DDoS

Chance % Probability

Apply OK Reset Close

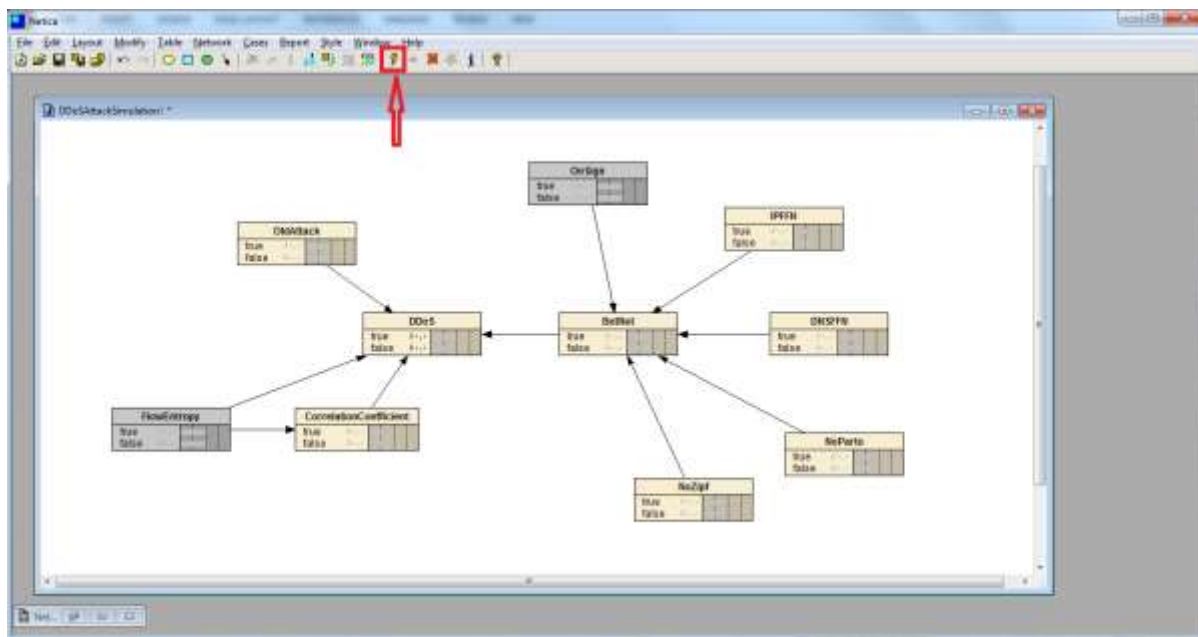
FlowEntropy	Correlatio...	OldAttack	BotNet	true	false
true	true	true	true	۱۰۰	۰
true	true	true	false	۹۵	۵
true	true	false	true	۹۰	۱۰
true	true	false	false	۸۵	۱۵
true	false	true	true	۹۰	۱۰
true	false	true	false	۸۰	۲۰
true	false	false	true	۶۰	۴۰
true	false	false	false	۵۰	۵۰
false	true	true	true	x	x
false	true	true	false	x	x
false	true	false	true	x	x
false	true	false	false	x	x
false	false	true	true	۶۰	۴۰
false	false	true	false	۵۰	۵۰
false	false	false	true	۱۰	۹۰
false	false	false	false	۰	۱۰۰

نکته: تمامی احتمالات مربوط به حمله انکار سرویس بر این اساس شکل گرفته است که "انترویی جریان‌های حمله یک روش مستقل از ویژگی حمله‌ها می‌باشد و براساس تحقیقات صورت گرفته بهترین و دقیق‌ترین علامت برای تشخیص حملات سیل‌آسا می‌باشد" بنابراین در صورت وجود و یا عدم وجود علامت انترویی تاثیر احتمالی حملات قبلی و باتنت دست‌خوش تغییرات می‌شوند. از طرف دیگر به دلیل این که در تمام موارد نمی‌توان انترویی جریان و ضریب همبستگی را محاسبه نمود (هزینه مصرف منابع بالا نسبت به موارد دیگر و نیاز به سخت‌افزارهای جدید و سازگار برای محاسبه انترویی جریان و ضریب همبستگی) بر آن شدیم تا راه‌های دیگری نظیر تشخیص باتنت‌ها را در تشخیص حمله دخیل نماییم.

بدیهی است که تمامی احتمالات فوق از روی مطالعه و استنتاج شخصی در نظر گرفته شده است و با آموزش سیستم و به‌مرور زمان می‌تواند اصلاح گردد.

5-2-5- کامپایل شبکه بیزین تولید شده

حال نوبت به آن رسیده که شبکه ایجاد شده را کامپایل نماییم. با کلیک بر روی دکمه مشخص شده در شکل زیر شبکه کامپایل می‌گردد. حال می‌توان با مشخص نمودن مقادیر احتمالی علایم، احتمال حمله را استنتاج نماییم. بدیهی است که این نرم‌افزار نمی‌تواند مانند یک سیستم خبره عمل نماید و تنها برای اثبات نتیجه حاصل از سیستم تولید شده به کار برده شده است.



3-5- پیاده‌سازی سیستم تشخیص حملات انکار سرویس توزیع شده

این سیستم با استفاده از ویژوال استودیو 2015 و مایکروسافت اسکوال سرور 2014 پیاده‌سازی گردیده است. فن‌آوری‌های به‌کار رفته در پیاده‌سازی عبارتند از:

Asp.Net
 Entity Framework Code First
 Bootstrap
 Infer.Net

سه فن‌آوری اول نیاز به توضیح خاصی ندارند. اما در رابطه با اینفردانت نیاز است که توضیحاتی داده شود.

1-3-5- اینفردانت

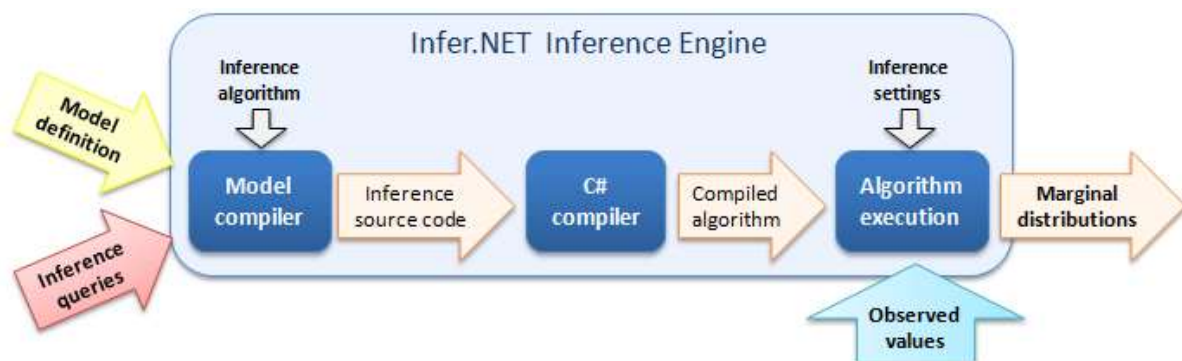
اینفردانت یک چارچوب برای اجرای استنتاج بیزین در یک مدل گرافیکی است. اینفردانت الگوریتم‌های نوین انتقال پیام و روال‌های آماری مورد نیاز جهت انجام استنتاج بر روی مجموعه وسیعی از کاربردها را فراهم می‌کند. این چارچوب توسط محققان شرکت مایکروسافت توسعه داده شده است. درواقع برای اینکه بتوانیم شبکه‌های بیزین را در دانت پیاده‌سازی نماییم از این چارچوب استفاده کرده‌ایم که به‌صورت یک کتاب‌خانه به پروژه الحاق شده است.

1-1-3-5- اینفردانت چگونه عمل می‌کند؟

- 1- کاربر، مدل موردنظر و جستارهای استنتاجی مرتبط با مدل را می‌سازد.
- 2- کاربر، مدل تعریف‌شده و جستارهای استنتاجی را به کامپایلر مدل می‌فرستد. کامپایلر کدهای استنتاجی مورد نیاز جهت انجام جستار بر روی مدل را توسط الگوریتم استنتاج مشخص شده، تولید می‌کند.

3- کامپایلر دیگری وظیفه ایجاد الگوریتم کامپایل شده‌ای را از کدهای مرحله قبل به‌عهده دارد.

4- موتور استنتاج با استفاده از مجموعه مقادیر مشاهده شده (مانند آرایه‌ای از داده‌ها)، الگوریتم کامپایل شده در مرحله قبل را طبق تنظیمات کاربر اجرا می‌کند. این امر می‌تواند با تنظیمات مختلف مقادیر مشاهده شده تکرار گردد البته بدون نیاز به کامپایل مجدد.



2-1-3-5- تولید مدل توسط اینفردات نت

حال بایستی یک مدل مناسب بسازیم. در ساخت مدل، توزیع‌های احتمالی نظیر گاوسی، برنولی، گاما، بتا و ... به کار می‌روند. در رابطه با مدل ما از توزیع برنولی استفاده شده است. برای مثال کد زیر بیان می‌کند که تغییر پی‌درپی آی پی به احتمال 50 درصد صحیح می‌باشد.

```
Variable<bool> IPFFN = Variable.Bernoulli(0.5);
```

در صورتی که براساس شواهد موجود علامت حمله‌ای واقعا رخ دهد توسط کد زیر مقدار مشاهده شده آنرا 100 درصد می‌کنیم.

```
IPFFN.ObservedValue = true;
```

بدیهی است که عکس مطلب بالا نیز صادق می‌باشد که از طریق کد زیر قابل اعمال است. یعنی در صورتی که مطمئن باشیم که علامت حمله‌ای رخ نداده است آن‌گاه می‌توان مقدار مشاهده شده آنرا صفر در نظر گرفت.

```
IPFFN.ObservedValue = false;
```

حال نوبت به آن رسیده است که جدول احتمال شرطی را تولید نماییم. مکانیزم کار به این صورت است که جدول‌های مربوط را توسط عبارات شرطی تودرتو ایجاد کنیم. برای مثال در رابطه با باتنت‌ها داریم:

```
using (Variable.If(onSign))
{
    using (Variable.If(IPFFN))
    {
        using (Variable.IfNot(DNSFFN))
        {
            using (Variable.If(noParto))
            {
                using (Variable.If(noZipf))
                {
```

```

        botNet.SetTo(Variable.Bernoulli(1));
    }
    using (Variable.IfNot(noZipf))
    {
        botNet.SetTo(Variable.Bernoulli(0.85));
    }
}
using (Variable.IfNot(noParto))
{
    using (Variable.If(noZipf))
    {
        botNet.SetTo(Variable.Bernoulli(0.95));
    }
    using (Variable.IfNot(noZipf))
    {
        botNet.SetTo(Variable.Bernoulli(0.8));
    }
}
}
}
}

```

که در حقیقت پیاده‌سازی چهار سطر از جدول احتمال شرطی می‌باشد که در شکل زیر مشخص شده است.

BotNet Table (in Bayes net FloodingAttackSimulation)

Node: BotNet

Chance % Probability

Apply OK Reset Close

OnSign	IPFFN	DNSFFN	NoPato	NoZipf	true	false
true	true	true	true	true	x	x
true	true	true	true	false	x	x
true	true	true	false	true	x	x
true	true	true	false	false	x	x
true	true	false	true	true	۱۰۰	۰
true	true	false	true	false	۸۵	۱۵
true	true	false	false	true	۹۵	۵
true	true	false	false	false	۸۰	۲۰
true	false	true	true	true	۱۰۰	۰
true	false	true	true	false	۸۵	۱۵
true	false	true	false	true	۹۰	۱۰
true	false	true	false	false	۸۰	۲۰
true	false	false	true	true	۶۰	۴۰
true	false	false	true	false	۴۵	۵۵
true	false	false	false	true	۵۰	۵۰
true	false	false	false	false	۴۰	۶۰
false	true	true	true	true	x	x
false	true	true	true	false	x	x
false	true	true	false	true	x	x
false	true	true	false	false	x	x
false	true	false	true	true	۶۰	۴۰
false	true	false	true	false	۴۵	۵۵
false	true	false	false	true	۵۰	۵۰
false	true	false	false	false	۴۰	۶۰
false	false	true	true	true	۶۰	۴۰
false	false	true	true	false	۴۵	۵۵
false	false	true	false	true	۵۵	۴۵
false	false	true	false	false	۴۰	۶۰
false	false	false	true	true	۲۰	۸۰
false	false	false	true	false	۵	۹۵
false	false	false	false	true	۱۵	۸۵
false	false	false	false	false	۰	۱۰۰

3-1-3-5-استنتاج به کمک اینفرادات نت

اینفرادات نت سه الگوریتم برای استنتاج دارد که عبارتند از:

Expectation Propagation: یک روش استنتاج تقریبی قطعی می باشد.

Variational Message Passing: مانند الگوریتم بالا یک روش استنتاج تقریبی قطعی می باشد البته با

این تفاوت که توزیع ها را براساس پارامترها آموزش می دهد.

Gibbs Sampling: یک حالت خاص از الگوریتم متروپلیس-هستینگز^۱ می باشد که خود یک روش زنجیره مارکوف مونت کارلو^۲ است که برای به دست آوردن ترتیبی از نمونه های تصادفی از یک توزیع احتمالی به کار می رود.

از بین سه الگوریتم بالا مناسب ترین الگوریتم برای پیاده سازی روش ما **VMP** می باشد زیرا: توزیع را براساس پارامترها آموزش می دهد، نزدیک شدن به راه حل را تضمین می کند، راه حل یکسانی را برای زمان بندی و قالب بندی آغازین یکسان، تولید می کند.

تکه کد زیر موتور استنتاج را به الگوریتم **VMP** مجهز می کند.

```
InferenceEngine iE = new InferenceEngine(new VariationalMessagePassing());
```

حال می توان از طریق کد زیر احتمال حمله را به دست آورد.

```
string result = iE.Infer(floodingAttack).ToString();
```

2-3-5- پیاده سازی سیستم تولید مدل

از آنجا که از فن آوری **Entity Code First** استفاده شده است تولید مدل می تواند به صورت کاملاً پویا انجام پذیرد. در واقع در صورتی که در آینده نیاز باشد که علایم دیگری با انواع حملات دیگری به سیستم اضافه شود، به راحتی امکان پذیر خواهد بود.

تولید مدل فقط در اولین بار اجرا شدن پروژه صورت می گیرد و بازتولید مدل فقط زمانی انجام می پذیرد که تغییر ساختاری در مدل صورت گیرد.

باتوجه به اینکه مدل ما از روی کلاس ها و خواص آنها (صفات، ارث بری و ...) ساخته می شود در زیر به کلاس های موجود در پروژه اشاره شده است.

1-2-3-5- کلاس علایم و حملات

شامل صفات زیر می باشد:

عنوان: نام علامت و یا حمله مانند تغییر پی در پی آی بی.

احتمال پیشین: در رابطه با علایم اولیه این مقدار به صورت پیش فرض پنجاه درصد در نظر گرفته شده است. و اما در رابطه با علایم میانی و همچنین حملات این مقدار تهی می باشد.

تمایز بین علامت و حمله: از آنجا که علایم و حملات در یک جدول قرار داده شده اند (مدیریت بهتر و پویایی بیشتر)، توسط این صفت از یکدیگر متمایز می گردند. کاراکتر 'S' نشان دهنده این است که این ستون علامت است.

¹ . Metropolis-Hastings

² . Markov-Chain-Monte-Carlo

رابط کاربری: برای اینکه متوجه شویم آیا این علامت از طریق سنسورها و یا کاربر هم قابل دستکاری است (مقدار صحیح) و یا فقط از طریق سیستم محاسبه می شود (مقدار غلط). در قسمت آموزش سیستم از این ستون بهره می‌بریم.

مرتب‌کننده: برای رعایت ترتیب در استخراج کد علایم.

این کلاس شامل ارجاعاتی به جداول کارنامه حمله، احتمالات شرطی و ارتباط بین علایم-حمله می‌باشد که در حقیقت منجر به تولید کلید خارجی می‌گردد.

2-3-5-کلاس ارتباط بین علایم و حملات

شامل صفات زیر می‌باشد:

سازماندهی‌کننده: جهت ایجاد نظم و ترتیب مناسب علایم یک حمله برای درک بهتر جدول احتمال شرطی. دارای دو ارجاع به کلاس علایم و حملات می‌باشد که درواقع ارتباط بین حمله و علایم آن و یا ارتباط بین علایم اولیه و علایم میانی را مشخص می‌نماید.

3-2-5-جدول احتمالات شرطی

شامل صفات زیر می‌باشد:

حالت: شامل معادل دسیمال کد باینری وضعیت علایم حمله و یا علایم میانی می‌باشد. برای مثال کد 15 که معادل باینری آن عبارت است از 1111، در رابطه با حمله انکار سرویس توزیع شده به این معنی است که تمامی علایم مربوط به حمله مثبت می‌باشد (همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شد در تشخیص حمله انکار سرویس توزیع شده از چهار علامت اصلی استفاده می‌شود: انترپی جریان، ضریب همبستگی، حملات قبلی و باتنت‌ها).

احتمال: احتمال رخ دادن حمله و یا علامت میانی در صورت بروز علایم مشخص شده در صفت حالت. دارای یک ارجاع به جدول علایم و حملات می‌باشد که در حقیقت نوع حمله و یا نوع علامت میانی را مشخص می‌کند.

4-2-3-5-جدول کارنامه حملات

شامل صفات زیر می‌باشد:

وضعیت علایم: وضعیت علایم مربوط به حمله توسط کد ترنری¹ مانند 1122021 ثبت می‌گردد. ترتیب این کد از روی صفت "سازماندهی‌کننده" کلاس "ارتباط بین علایم و حملات"، اقتباس شده است. تعداد ارقام این کد بستگی دارد به تعداد علایم اولیه (مانند راه‌کارهای مبتنی بر امضای باتنت‌ها) و همچنین علایم میانی (مانند ضریب همبستگی) که توسط سنسورها و یا کاربر، می‌تواند به عنوان ورودی برای سیستم مشخص شود. این کد می‌تواند دارای مقادیر 0، 1 و 2 باشد. عدد صفر نشان‌دهنده وجود علامت، عدد یک نشان‌دهنده

¹. Ternary

عدم وجود علامت (معتبر بودن مقدار سنسور) و عدد دو معنی نامشخص بودن علامت می‌باشد. این کد در رابطه با حمله انکار سرویس توزیع شده به این معنی است: به ترتیب از سمت چپ عدد داریم: اولین رقم مربوط به راه کارهای مبتنی بر امضای باتنت‌ها می‌باشد در صورتی که این مقدار یک باشد یعنی این علامت معتبر است به عبارت دیگر این علامت رخ نداده است. رقم‌های بعدی هم به ترتیب مربوطند به تغییر پی‌درپی آی‌پی، تغییر پی‌درپی دامنه، پیروی کردن از قانون پرتو، پیروی کردن از توزیع زیپف، انترپی جریان و ضریب همبستگی.

احتمال پسین: احتمال حمله که از روی استنتاج سیستم خبره به دست می‌آید.
پرچم تایید: رکورد مورد نظر از طریق این ستون و توسط متخصصین می‌تواند تایید گردد.
پرچم آموزش: در صورتی که رکوردی در آموزش سیستم سهیم گردد توسط این ستون مشخص می‌گردد تا به طور مجدد از آن رکورد برای آموزش سیستم استفاده نشود.
تاریخ و زمان: تاریخ و زمان رخ دادن حمله را ثبت می‌کند.
دارای ارجاعی به جدول علایم و حملات می‌باشد تا از این طریق نوع حمله در کارنامه حمله ثبت گردد.

5-3-2-5-جدول حقایق

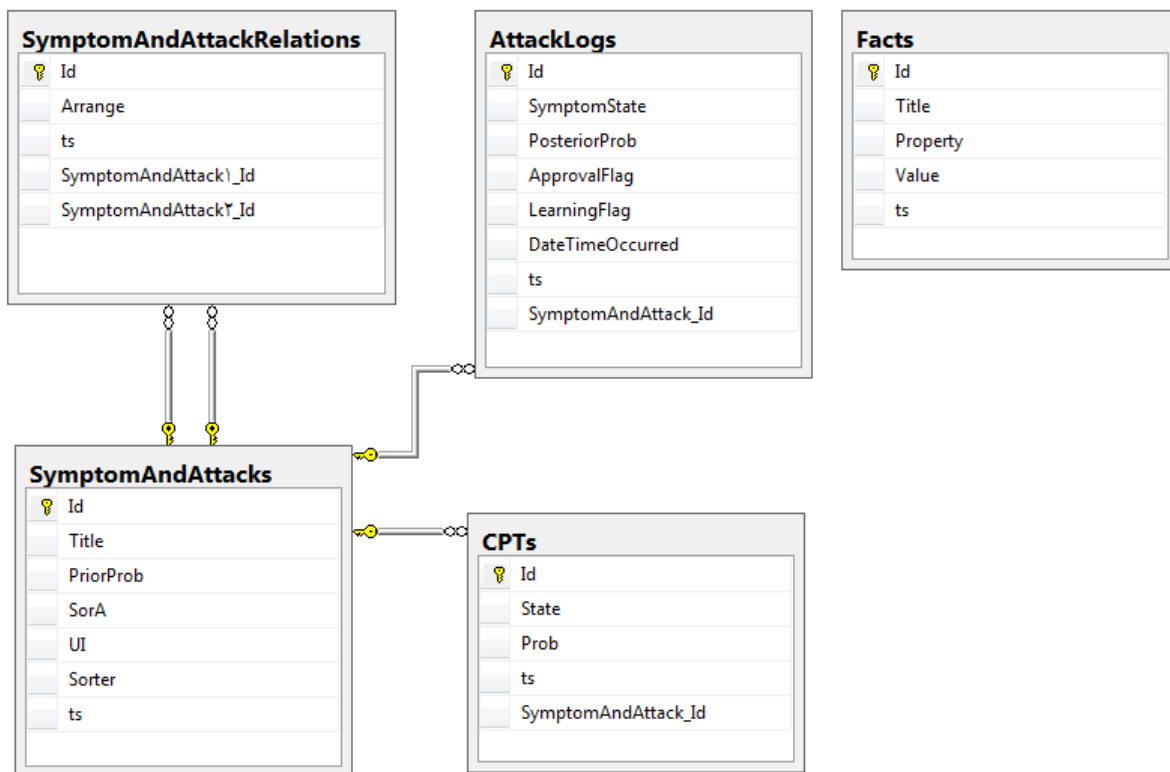
شامل صفات زیر می‌باشد:
عنوان: عنوان حقیقت مدنظر می‌باشد. مانند ضریب آموزش حملات قبلی، باتنت‌ها و ...
صفت: از این طریق می‌توان جوانب مختلف یک حقیقت را مقداردهی نمود. برای مثال باتنت‌ها دارای تعداد ردپا، چگالی و ... هستند. حقایقی که فقط یک صفت دارند دارای مقدار تهی در این ستون هستند.
مقدار: مقدار متناظر با صفت مربوط به حقیقتی خاص را در بر می‌گیرد. برای مثال ردپای باتنت‌ها بین 182000 تا 350000 ثبت شده است.

5-3-2-6-کلاس پایه

تمامی کلاس‌های فوق از این کلاس پایه ارث‌بری می‌کنند که در حقیقت به تولید شناسه منحصر به فرد برای هر کلاس و همچنین ایجاد مهر زمانی می‌پردازد.

5-3-2-7-دیاگرام کلاس‌ها

در شکل زیر دیاگرام کلاس‌ها (جداول در اس کیوال) و نحوه ارتباط آن‌ها با یکدیگر نشان داده شده است.



3-3-5- پیاده‌سازی سیستم خبره

حال نوبت به آن رسیده است که به نحوه پیاده‌سازی سیستم خبره بپردازیم. همان‌طور که که قبلاً نیز اشاره شد تولید مدل فقط در اولین بار اجرا شدن پروژه صورت می‌گیرد و بازتولید مدل فقط زمانی انجام می‌پذیرد که تغییر ساختاری در مدل صورت گیرد.

1-3-3-5- تشخیص حمله

با مشخص شدن علائم ورودی توسط کاربر (البته این علائم می‌توانند از طریق سنسورها مقداردهی شوند که نیاز به پیاده‌سازی سخت‌افزاری دارد) سیستم شروع به بازیابی اطلاعات حملات قبلی می‌کند که دارای علائم مشابه با حمله فعلی هستند. در صورتی که حمله و یا حملاتی با علائم مشابه رخ داده باشند آن‌گاه تعداد حملات درست تشخیص داده شده (حملات تشخیص داده شده قبلی که توسط متخصصان تایید شده باشند) را از تعداد حملات تشخیص داده شده اشتباه قبلی کسر می‌کند. حاصل در یک ضریب که از جدول حقایق برداشته می‌شود و قابل به‌روزرسانی است گرفته می‌شود (مقدار پیش‌فرض یک درصد می‌باشد). حاصل با آخرین احتمال درست تشخیص داده شده تجمیع می‌گردد.

و اما اگر هیچ حمله‌ای با علائم مشابه در سیستم رخ نداده باشد آن‌گاه سیستم احتمال رخ دادن حملات قبلی مشابه را پنجاه درصد در نظر می‌گیرد زیرا ممکن است این حمله در دنیای واقعی رخ داده باشد.

نکته: در صورتی که احتمال حملات قبلی این قدر تایید شده باشد که به بیشتر از صد درصد برسد مقدار آن را همان صد درصد در نظر می گیریم. همچنین در صورتی که احتمال حملات قبلی این قدر تکذیب شده باشد که احتمال آن منفی شده باشد احتمال آن را صفر در نظر می گیریم.

احتمال رخ دادن علایم اولیه در صورت مشخص نبودن به صورت پیش فرض پنجاه درصد در نظر گرفته می شود که البته این مقدار از طریق آموزش سیستم (جلوتر به آن خواهیم رسید) قابل به روز رسانی است. در صورتی که علامت اولیه ای نامعتبر باشد مقدار آن را صد درصد در نظر گرفته و اگر معتبر باشد مقدار آن را صفر درصد در نظر می گیریم.

با توجه به مطالب فصل چهار می دانیم که برنامه نویس باتنت در آن واحد فقط از یکی از تکنیک های تغییری در پی آی پی ویا دامنه استفاده می کند. بنابراین این موضوع را توسط نرم افزار واسط کنترل می کنیم تا در صورت مثبت بودن علامت یکی از دو مورد، علامت دیگری منفی گردد.

ضریب همبستگی فقط در صورتی می تواند معتبر ویا نامعتبر باشد که انترپی جریان از حدش تجاوز کرده باشد (نامعتبر باشد) این موضوع نیز در رابط کاربری گنجانده شده است. جدول احتمال شرطی مربوط به ضریب همبستگی نیز فقط زمانی تشکیل می گردد که دارای مقدار نامشخص باشد.

سیستم توسط احتمال پیشین علایم حمله و محاسباتی که بر روی حملات مشابه قبلی انجام داده است به استنتاج در رابطه با حمله پرداخته و نتیجه را در کارنامه حمله (به عنوان تاریخچه حمله) ثبت می کند. نتیجه ثبت شده دارای پرچم تایید نشده است و بایستی توسط متخصصان تایید شود.

در انتها سیستم به ارایه اطلاعات آماری از حملات مشابه قبلی نظیر بیشینه و کمینه احتمال حملات درست تشخیص داده شده، تعداد تشخیص صحیح و اشتباه و همچنین تاریخ و زمان حملات می پردازد.

شکل زیر نمایی از رابط کاربری سیستم تشخیص می باشد. آخرین رکورد جدول نشان دهنده اولین حمله تشخیص داده شده با علایم نامشخص می باشد که احتمال را 57.5 درصد محاسبه کرده است. به دلیل تکذیب تشخیص، رکورد بعدی دارای احتمال 57 درصدی می باشد که در حقیقت نیم درصد احتمال حمله را به دلیل تکذیب متخصصان پایین آورده است. رکورد بعدی دارای احتمال 60 درصد می باشد که در حقیقت به دلیل تایید تشخیص رکورد قبلی 3 درصد افزایش پیدا کرده است.

سیستم تشخیص عملیات انکار سرویس توزیع شده

علامت ها

شبکه های تغییرین درین دامنه: ☐ نامشخص

سرور کردن از توزیع زینف: ☐ نامشخص

رابطه های مبتنی بر زمانی باکت ها: ☐ نامشخص

شبکه های تغییرین در آی. آی. اس: ☐ نامشخص

سرور کردن از فیلون بارنو: ☐ نامشخص

سرور فیلون جریان: ☐ نامشخص

گزارش حمله

احتمال حمله: 0.607

تاریخچه تشخیص حمله با علائم مشابه

تعداد تشخیص اشتباه: 4

کمینه احتمال درست تشخیص داده شده: 0.3712

تعداد حمله تشخیص داده شده: 6

بیشینه احتمال درست تشخیص داده شده: 0.6026

تاریخ و زمان	احتمال حمله	پروم فیلد
134/04/02 04:08:08 ب.ظ	0.6109	
134/04/02 04:07:12 ب.ظ	0.6148	
134/04/02 04:06:42 ب.ظ	0.6187	
134/04/02 04:06:22 ب.ظ	0.6026	
134/04/02 03:57:25 ب.ظ	0.3712	
134/04/02 11:17:40 ق.ظ	0.575	

هر یک از علائم دارای سه حالت می باشند:

نامشخص: در این صورت احتمال حمله از روی استنتاج اطلاعات قبلی سیستم گرفته می شود.

نامعتبر: به این معنی است که علامت مربوطه رخ داده است.

معتبر: یعنی علامت مربوطه رخ نداده است.

نکته: همان طور که در شکل زیر مشخص است فقط در صورتی ضریب همبستگی می تواند مقدار بگیرد که انترپی جریان از حدش تجاوز کند و در این صورت ضریب همبستگی می تواند دارای مقادیر معتبر، نامعتبر و نامشخص باشد. به عبارت دیگر زمانی که انترپی جریان نامعتبر باشد لیست کشویی ضریب همبستگی برای انتخاب مقدار پدیدار می گردد. بدیهی است زمانی که انترپی جریان معتبر یا نامشخص است قطعاً ضریب همبستگی جریان نیز به ترتیب معتبر یا نامشخص است.

بررسی قرار می‌دهیم. در صورتی که علامت مورد نظر نامشخص باشد (مقدار آن 2 باشد) آن‌گاه در آموزش سیستم نقشی نخواهد داشت در غیر این صورت دو حالت وجود دارد. حالت اول نامعتبر بودن علامت است و حالت دوم معتبر بودن آن می‌باشد. هر یک از حالت‌ها نیز می‌توانند تایید شده و یا تکذیب شده باشند. هنگامی که علامتی نامعتبر باشد و تشخیص حمله نیز تایید شده باشد و یا علامتی معتبر بوده و تشخیص حمله نیز تکذیب شده باشد از آن به عنوان یک فاکتور مثبت در رابطه با علامت حمله استفاده می‌گردد. برعکس هنگامی که علامتی نامعتبر باشد و تشخیص حمله تکذیب شده باشد و یا علامتی معتبر بوده و تشخیص حمله نیز تایید شده باشد از آن به عنوان یک فاکتور منفی در رابطه با علامت حمله استفاده می‌گردد. فاکتورهای مثبت و منفی تجمیع گردیده و در ضریبی که از جدول حقایق خوانده می‌شود و دارای مقدار پیش فرض یک درصد می‌باشد (که البته قابل به روزرسانی می‌باشد) ضرب می‌شود و با احتمال پیشین قبلی علامت مورد نظر تجمیع می‌گردد. منطق این آموزش در این است که اگر علامتی معتبر باشد و حمله هم تکذیب شده باشد و یا اگر علامتی نامعتبر باشد و حمله هم تایید شود بنابراین می‌توان گفت که این علامت نقش موثرتری را باید ایفا کند و در غیر این صورت باید از نقش این علامت در تشخیص حمله کاست.

در پایان، سیستم تمامی رکوردهایی که در آموزش شرکت داده شده‌اند را توسط پرچم آموزش مشخص می‌کند و جدول احتمال پیشین را قبل و بعد از آموزش به کاربر نشان می‌دهد.

سیستم تشخیص حملات انکار سرویس توزیع شده

تایید و یا تکذیب تشخیص حملات

شناسه حمله	برچم آموزش	شناسه لاگ	وضعیت علامت	احتمال	تاریخ و زمان	شناسه حمله
0	09:21:58 2016/04/03	0.957	1222222	0.957	09:21:58 2016/04/03	0
0	09:21:52 2016/04/03	0.9613	1222222	0.9613	09:21:52 2016/04/03	0
0	09:21:53 2016/04/03	0.8841	0222222	0.8841	09:21:53 2016/04/03	0
0	09:21:57 2016/04/03	0.9878	0222222	0.9878	09:21:57 2016/04/03	0
0	09:21:18 2016/04/03	0.575	2222222	0.575	09:21:18 2016/04/03	0

نمایی از رابط کاربری بخش آموزش را در شکل زیر مشاهده می‌کنید. که براساس کارنامه حملات شکل فوق می‌باشد.

سیستم تشخیص حملات انکار سرویس توزیع شده

آموزش سیستم

قبل از آموزش		بعد از آموزش	
تایید	احتمال	تایید	احتمال
OnSign	0.5	OnSign	0.12
IPFFN	0.5	IPFFN	0.5
DoSFFN	0.5	DoSFFN	0.5
NoFame	0.5	NoFame	0.5
NoZigf	0.5	NoZigf	0.5
FlowEntropy	0.5	FlowEntropy	0.5

همان‌طور که مشاهده می‌شود فقط اولین کد از سمت چپ در چهار رکورد دارای مقدار غیر عدد 2 می‌باشد. اولین کد مربوط به راه‌کارهای مبتنی بر امضا می‌باشد. در دو رکورد مقدار این علامت نامعتبر بوده که یکی از آن‌ها تایید و دیگری تکذیب شده‌است. بنابراین خاصیت یکدیگر را خنثی می‌نمایند. در دو رکورد دیگر این علامت معتبر می‌باشد که در هر دو تشخیص حمله تکذیب شده‌است. بنابراین می‌توان گفت زمانی که این علامت معتبر بوده احتمال حمله نیز پایین بوده، پس می‌توان نتیجه گرفت که این علامت می‌تواند نقش بهتری در تشخیص ایفاء کند. بنابراین توسط معادله زیر احتمال پیشین آن‌را به‌روزرسانی می‌نماییم:

$$\text{احتمال پیشین جدید} = (1+1+1-1) * 0.01 + \text{احتمال پیشین قبلی}$$

در شکل زیر می‌توان مشاهده کرد که سیستم پرچم آموزش رکوردهایی را که در آموزش سیستم مشارکت داشته‌اند مثبت نموده‌است.

سیستم تشخیص حملات انکار سرویس توزیع شده

تایید و یا تکذیب تشخیص حملات

پروچم تایید	پروچم آموزش	شماره لاگ	وضعیت لاگ	احتمال	تاریخ و زمان	شماره حمله
☒	☒	5	1222222	0.557	09:21:58 2016/04/03	5
☒	☒	4	1222222	0.5613	09:21:52 2016/04/03	5
☒	☒	3	0222222	0.5644	09:21:43 2016/04/03	5
☒	☒	2	0222222	0.5678	09:21:37 2016/04/03	5
☒	☒	1	2222222	0.575	09:21:18 2016/04/03	5

2-3-3-3-5 آموزش جدول احتمالات شرطی

در ابتدا احتمالات شرطی را در قالب یک لیست ترتیبی از پایگاه داده می‌گیریم سپس برای هر حالت موجود در لیست به جستجو در کارنامه حملات می‌پردازیم، رکوردهایی که با یک حالت تطابق دارند را فیلتر کرده و براساس تایید و تکذیب تشخیص جدا می‌نماییم. تایید را به‌عنوان فاکتور مثبت و تکذیب را به‌عنوان فاکتور منفی در نظر گرفته و پس از جمع در یک درصد (مقدار پیش فرض که قابل به‌روزرسانی است) ضرب می‌نماییم. سپس نتیجه را با احتمال قبلی جمع می‌نماییم.

بدیهی است که با این روش دیگر علایمی که دارای مقدار 2 در پنج رقم اول کد ترنری وضعیت علامت خود می‌باشند دیگر در نظر گرفته نمی‌شوند.

برای مثال همان‌طور که در کارنامه حملات فرضی زیر مشاهده می‌شود حمله انکار سرویس توزیع شده دوبار با علایم زیر صورت گرفته است.

راه کارهای مبتنی بر امضا=نامعتبر

تغییر پی در پی آی پی=نامعتبر

تغییر پی در پی دامنه=معتبر

پیروی کردن از قانون پرتو=خیر

پیروی کردن از توزیع زیپف=خیر

انتهایی جریان=نامشخص

ضریب همبستگی=نامشخص

سیستم تشخیص حملات انکار سرویس توزیع شده

نابید و یا تکذیب تشخیص حملات

ردیف حملات	ردیف آموزش	شماره لایه	ویژگی نام	احتمال	تاریخ و زمان	شماره حمله
00100	0010022	0.5963	03/04/2016 17:43	03	03	9
00100	0010022	0.8	03/04/2016 17:43	03	03	9

پنج رقم اول مربوط به باتنتها می باشند به دلیل اینکه منطق لیستهای کشویی مربوط به رابط کاربری برعکس منطق مربوط به جدول احتمالات شرطی می باشد (به دلیل درک راحت تر کاربر در انتخاب مقادیر صحیح) بنابراین پنج رقم اول که 00100 می باشد را ابتدا به 11011 تبدیل کرده که معادل دسیمال آن برابر عدد 27 می گردد. هردوی این حملات تکذیب شده اند. بنابراین سیستم بایستی در آموزش جدول احتمالات شرطی در حالت 27 مربوط به باتنتها 2 درصد از احتمال شرطی قبلی کسر نماید که در شکل زیر نشان داده شده است.

جدول احتمالات شرطی

قبل از آموزش			بعد از آموزش		
شماره حملات	حالت	احتمال	شماره حملات	حالت	احتمال
BotNet	31	1	BotNet	31	0.85
BotNet	30	0.85	BotNet	30	0.95
BotNet	29	0.95	BotNet	29	0.8
BotNet	28	0.8	BotNet	28	0.98
BotNet	27	1	BotNet	27	0.85
BotNet	26	0.85	BotNet	26	0.98
BotNet	25	0.98	BotNet	25	0.8
BotNet	24	0.8	BotNet	24	1
BotNet	23	1	BotNet	23	0.85
BotNet	22	0.85	BotNet	22	0.9
BotNet	21	0.9	BotNet	21	0.8
BotNet	20	0.8	BotNet	20	0.6
BotNet	19	0.6	BotNet	19	0.45
BotNet	18	0.45	BotNet	18	0.5
BotNet	17	0.5	BotNet	17	0.4
BotNet	16	0.4	BotNet	16	0.6
BotNet	15	0.6	BotNet	15	0.45
BotNet	14	0.45	BotNet	14	0.5
BotNet	13	0.5	BotNet	13	0.4
BotNet	12	0.4	BotNet	12	0.6
BotNet	11	0.6	BotNet	11	0.45
BotNet	10	0.45	BotNet	10	0.5
BotNet	9	0.5	BotNet	9	0.4
BotNet	8	0.4	BotNet	8	0.6
BotNet	7	0.6	BotNet	7	0.45
BotNet	6	0.45	BotNet	6	0.55
BotNet	5	0.55	BotNet	5	0.4
BotNet	4	0.4	BotNet	4	0.2
BotNet	3	0.2	BotNet	3	0.05
BotNet	2	0.05	BotNet	2	0.13
BotNet	1	0.13	BotNet	1	0
BotNet	0	0	BotNet	0	0

در این بخش امکانی قرار داده شده تا متخصصان بتوانند در صورت لزوم مقادیر مربوط به احتمالات شرطی را به صورت دستی ویرایش نمایند.

سیستم تشخیص عملیات انکار سرویس توزیع شده

ویرایش جدول احتمالات شرطی

ردیف	نام عملیات	احتمال	وزن	ردیف
1	DoS	0	0	32
2	DDoS	0.15	1	31
3	DoS	0.25	2	30
4	DoS	0.2	3	29
5	DoS	0.4	4	28
6	DoS	0.55	5	27
7	DoS	0.45	6	26
8	DoS	0.6	7	25
9	DoS	0.4	8	24
10	DoS	0.3	9	23
11	DoS	0.45	10	22
12	DoS	0.6	11	21
13	DoS	0.4	12	20
14	DoS	0.5	13	19
15	DoS	0.45	14	18
16	DoS	0.6	15	17
17	DoS	0.4	16	16
18	DoS	0.5	17	15
19	DoS	0.45	18	14
20	DoS	0.6	19	13
21	DoS	0.6	20	12
22	DoS	0.6	21	11
23	DoS	0.6	22	10
24	DoS	0.6	23	9
25	DoS	0.6	24	8
26	DoS	0.6	25	7
27	DoS	0.6	26	6
28	DoS	0.6	27	5
29	DoS	0.6	28	4
30	DoS	0.6	29	3
31	DoS	0.6	30	2
32	DoS	0.6	31	1

5-3-3-5 به روز رسانی دستی جدول احتمالات پیشین

در این بخش امکانی قرار داده شده تا متخصصان بتوانند در صورت لزوم مقادیر مربوط به احتمالات پیشین را به صورت دستی ویرایش نمایند.

سیستم تشخیص عملیات انکار سرویس توزیع شده

ویرایش جدول احتمالات پیشین

ردیف	نام عملیات	وزن	احتمال
1	DoS	0.45	0.45
2	DDoS	0.45	0.45
4	DoS	0.32	0.32
5	NoPort	0.45	0.45
6	NoPort	0.45	0.45
7	FlowEntropy	0.5	0.5

5-3-3-6 به روز رسانی جدول حقایق

در این بخش امکانی قرار داده شده تا متخصصان بتوانند در صورت لزوم مقادیر مربوط به حقایق را به صورت دستی ویرایش نمایند.

سیستم تشخیص حملات انکار سرویس توزیع شده

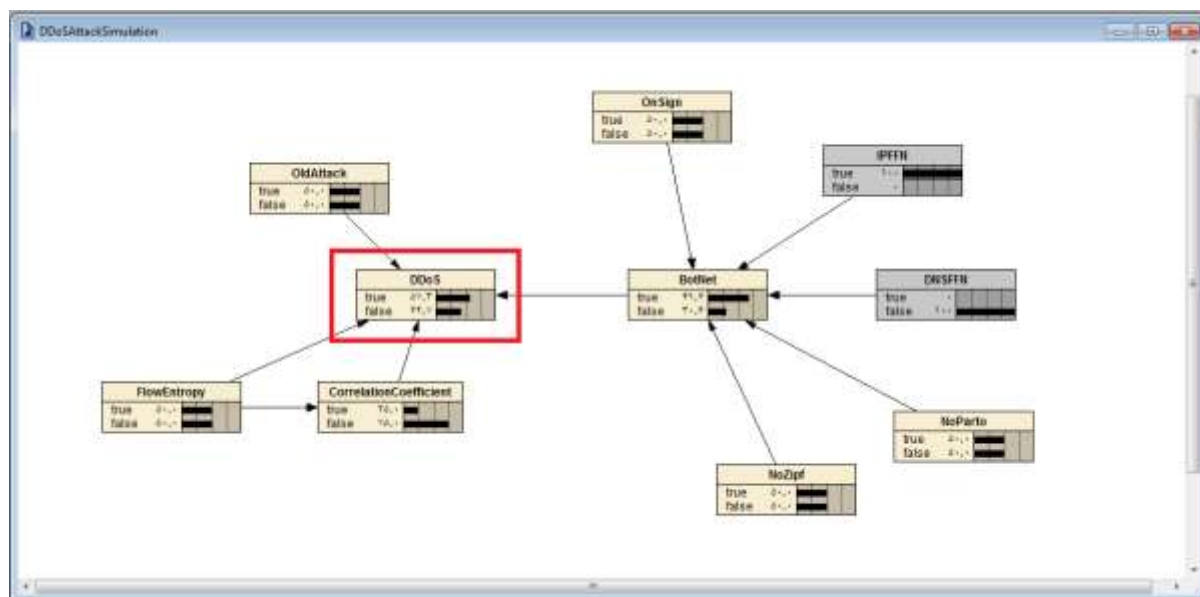
ویرایش حقایق

مقدار	صفت	عنوان	شماره	ویرایش
NonUniform Distribution	Density	BoDist	1	ویرایش
Variable	Domain	BoDist	7	ویرایش
Time Dependent	Dynamic	BoDist	8	ویرایش
Random	Size	BoDist	6	ویرایش
100000-350000	Trail	BoDist	4	ویرایش
0.01		optProbLearningCoefficient	3	ویرایش
0.01		OldAttackLearningCoefficient	2	ویرایش
Zipf Distribution	Distribution	PopularWebPageTraffic	9	ویرایش
0.01		PriorProbLearningCoefficient	1	ویرایش
Pareto Law	Law	WebTraffic	10	ویرایش

4-5- مقایسه موردی

برای این که به صحت و سقم نتیجه سیستم تشخیص حملات انکار سرویس توزیع شده پی ببریم، بر آن شدیم تا نتایج حاصل از سیستم را با نرم افزار نتیکا و در شرایط یکسان مقایسه کنیم. برای برقراری شرایط یکسان باید سیستم تشخیص را طوری تغییر دهیم تا احتمال حملات قبلی را پیوسته پنجاه درصد در نظر بگیرد و از محاسبه احتمال حملات قبلی و آموزش خود صرف نظر کند.

مثال اول: علامت تغییر پی در پی آی پی نامعتبر بوده و تغییر پی در پی دامنه معتبر می باشد. مابقی علایم نامشخص می باشند.



سیستم تشخیص حملات انکار سرویس توزیع شده

علامت ها:

راهکارهای مبتنی بر فیلترهای پکت ها:	☐ نامشخص
شبهه های تغییرین در پورت آی پی:	☐ نامشخص
پرووی کردن از قانون پرو:	☐ نامشخص
پرووی تغییرین جریان:	☐ نامشخص

شبهه های تغییرین در پورت آی پی:

پرووی کردن از قانون پرو:

پرووی تغییرین جریان:

گزارش حمله:

احتمال حمله: 0.5817

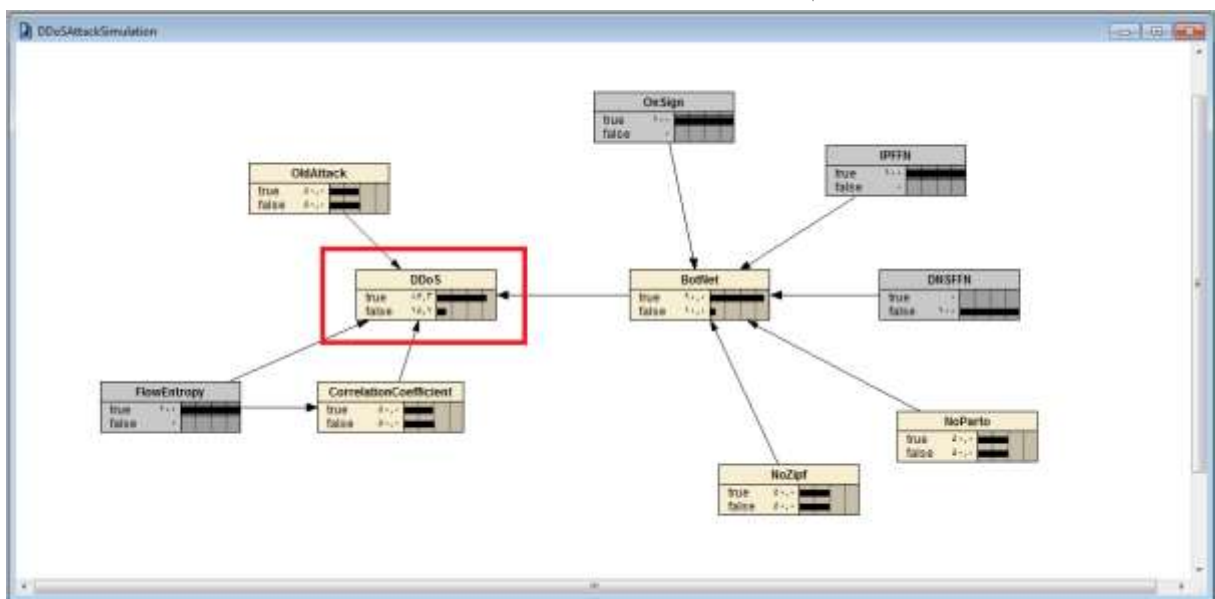
تاریخچه تشخیص حمله با علائم مشابه:

تعداد حمله تشخیص داده شده:	0
تعداد تشخیص صحیح:	0
پیشینه احتمالی درست تشخیص داده شده:	ندارد
تعداد تشخیص اشتباه:	0
کمینه احتمالی درست تشخیص داده شده:	ندارد

برای اولین بار است که این حمله با این علائم رخ می دهد.

همان طور که در اشکال بالا دیده می شود احتمال تشخیص حمله توسط نرم افزار نتیکا 57.3 درصد می باشد و احتمال تشخیص حمله توسط سیستم ما برابر 58.1 درصد می باشد. اختلاف بین دو سیستم کمتر از یک درصد می باشد که به دلیل تفاوت در الگوریتم استنتاج است.

مثال دوم: تغییر پی در پی آی پی نامعتبر، تغییر پی در پی دامنه معتبر، راهکارهای مبتنی بر امضا نامعتبر و تغییرات انتروی جریان نامعتبر و مابقی علائم نامشخص می باشند.



سیستم تشخیص حملات انکار سرویس توزیع شده

علامت ها

☐ نامعتبر	رابطه های مرتبطی برای یافتن ها :
☐ نامعتبر	شبهه های تغییر در آی آی آی :
☐ نامعتبر	بررسی کردن از قانون پرتو :
☐ نامعتبر	بررسی تغییرات جریان :

گزارش حمله

احتمال حمله : 0.8465

نارنجی تشخیص حمله با علائم مشابه

تعداد حمله تشخیص داده شده : 0

تعداد تشخیص صحیح : 0

پیشینه احتمال درست تشخیص داده شده : ندارد

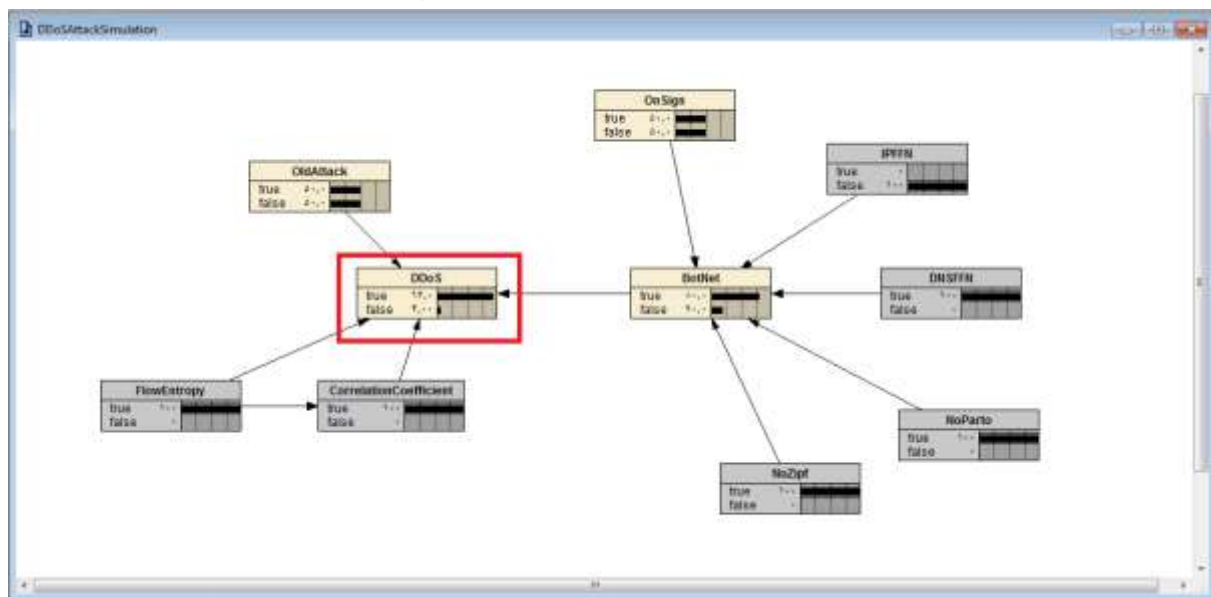
تعداد تشخیص اشتباه : 0

کمینه احتمال درست تشخیص داده شده : ندارد

برای اولین بار است که این حمله با این علائم رخ می دهد.

تقریباً هر دو سیستم مقدار 84 درصد را به دست آورده اند.

مثال سوم: تغییر پی در پی آی پی معتبر، تغییر پی در پی دامنه نامعتبر، توزیع زیف نامعتبر، قانون پرتو نامعتبر، تغییرات انترپی جریان نامعتبر، ضریب همبستگی نامعتبر و مابقی علائم نامشخص می باشند.



در فصل آخر به جمع‌بندی پرداخته و سپس اهداف به‌دست آمده را بررسی می‌کنیم. پس از پاسخ به سوالات اصلی تحقیق به ارایه پیشنهاداتی برای کارهای آینده خواهیم پرداخت.

جمع‌بندی

حملات انکار سرویس توزیع شده هنوز هم وجود دارند و در آینده نیز وجود خواهند داشت چراکه این حملات جز جدانشدنی فضای سایبری هستند. به دلیل ماهیت فضای سایبری، حملات انکار سرویس توزیع شده و دفاع در برابر آن‌ها یک نزاع تمام‌نشده میان مهاجمان و مدافعان می‌باشد. هربار که مدافعان یک روش دفاعی طراحی می‌کنند از آن طرف مهاجمان سعی در اختراع راهبرد یا روش جدید برای نفوذ به سیستم دفاعی جدید می‌کنند، و برعکس.

در این پایان‌نامه سعی شد تا با الهام گرفتن از روش‌ها و تکنیک‌های جدید و موفق موجود در مقاله‌ها و کتب معتبر دیگر و ترکیب آن‌ها سیستمی ارایه شود که با بهره‌گیری از سیستم خبره به منظور آموزش و استنتاج به تشخیص حملات انکار سرویس توزیع شده در محیط ابری بپردازد.

اهداف به‌دست آمده

با استفاده از سیستم ارایه شده به اهداف زیر دست یافتیم:

تشخیص حملات انکار سرویس توزیع شده.

آموزش و به‌روزرسانی خودکار سیستم از طریق سیستم خبره.

قابلیت نصب سیستم بر روی انواع سیستم‌عامل‌ها و ماشین‌های مجازی.

قابلیت تغییر مدل با تغییر تکنیک‌ها و علایم حملات.

قابلیت تخمین احتمال حمله برای علایم نامشخص با استفاده از قوه استنتاج سیستم.

سازگاری سیستم با محیط ابری (پیاده‌سازی سیستم در قالب یک وب سرویس).

پاسخ به سوالات اصلی تحقیق

با استفاده از نتایج حاصل شده، سوالات اصلی تحقیق که در فصل اول مطرح شده بودند، به ترتیب زیر پاسخ داده شدند:

ارایه پیشنهاد

حتی اگر یک سیستم دفاعی به حدی از بلوغ برسد که نفوذ به آن امکان‌پذیر نباشد بازهم با ظهور فن‌آوری‌های جدید ممکن است از پا در بیاید. برای مثال محاسبات ابری با قدرتی که می‌تواند در زمینه محاسبات تولید کند قادر به پیدا کردن کلیدهای بزرگ رمزگذاری، الگوریتم‌های رمزگذاری پیچیده در کسری از زمان می‌باشد. علاوه بر این، با ظهور هر فن‌آوری جدید نمی‌توان تمامی نقاط آسیب‌پذیر آن را به سرعت کشف و یا حتی پیشگویی کرد.

مشکل بزرگی که با آن روبرو هستیم عدم شناخت صحیح فضای سایبری می باشد. برای برطرف کردن مشکلات امنیتی فضای سایبری بایستی فهم بهتر و عمیق تری نسبت به آن پیدا کنیم. به عنوان نشانه ای از این مورد می توان به مجلس تحقیقات آمریکا اشاره کرد که به تازگی تحقیقی¹ را بر روی دانش شبکه آغاز کرده اند. علاوه بر این، همان طور که اینترنت و وب روز به روز عظیم تر و پیچیده تر می گردند، ما با چالش های بیشتری در فهم این شبکه های عظیم، مواجه می شویم. یکی از مسایل ضروری که با آن مواجه هستیم این است که هنوز هم یک تئوری بنیادین امکان پذیر برای شبکه ها نداریم. این موضوع به طور عادی توسط جامعه شبکه پذیرفته شده است که ما برای شبکه کمبود تئوری داریم. اگرچه ابزارهای تئوری مختلفی برای مسایل خاص ارایه شده است اما این ابزار معمولاً در یک بازه محدود موثر واقع می شوند. ابزار اصلی برای شبکه، تئوری گراف و تئوری صف می باشد. این تئوری ها نیز در سطح وسیعی توسعه داده شده اند، اما، تمامی این توسعه ها از هدف نهایی دور می باشند (یو، 2014: 96).

اگر به سرعت به تاریخچه علم نگاهی بیاندازیم، خواهیم فهمید که همیشه قبل از این که بشر واقعاً بخواهد شروع به کاری بکند، ابزارهای ریاضی لازم برای او فراهم بوده است. برای مثال، زمانی که آلبرت انیشتین از هندسه دیفرانسیل در کارهایش استفاده می کرد هندسه دیفرانسیل کاملاً به بلوغ خود رسیده بود. در نتیجه، بایستی دلگرم باشیم که ابزارهای ریاضی از قبل برای ما وجود دارند تا بتوانیم با استفاده از آن ها وب، اینترنت و شبکه های پیچیده را مدل کنیم. وظیفه ما درک عمیق این ابزار ریاضی و به کار بردن آن ها در مسایل علوم کامپیوتر می باشد. در صورت لزوم می توان حتی ابزار ریاضی جدیدی را برای حل مشکل اختراع کرد.

¹ . <http://www.nap.edu/catalog/11516.html>.